

The Loop, Part 1: मेंटू कसा शिकतो

September 1, 2026

The Loop: शिकण्याचं शास्त्र

हे पुस्तक वेगळं आहे: आधी हे वाचा

हे पुस्तक फक्त वाचायचं नाही. **करायचं** आहे.

कारण साधं आहे. या पुस्तकाचा विषयच “नुसतं वाचून काही लक्षात राहत नाही” हा आहे. मग हे पुस्तक नुसतं वाचून सोडलं तर ते स्वतःच्याच विरोधात जाईल.

म्हणून इथे तीन गोष्टी वेगळ्या आहेत:

1. प्रत्येक chapter च्या आधी 3 प्रश्न आहेत. ते तुम्हाला येणार नाहीत. तरी अंदाज लिहायचा. (का, ते 1.4 मध्ये)
2. उत्तरं खाली नाहीत. प्रत्येक भागाच्या शेवटी आहेत. म्हणजे नजर चोरी करू शकत नाही.
3. मध्ये मध्ये प्रयोग आहेत. त्यात तुम्ही स्वतः उंदीर आहात. पहिला प्रयोग खाली, याच पानावर.

पेन घ्या. कोरा कागद घ्या. दोन्ही पुस्तकासोबतच ठेवा.

प्रयोग 1: हे बारा शब्द

खालचे बारा शब्द **एकदाच**, सावकाश वाचा. पाठ करायचा प्रयत्न करू नका. फक्त वाचा. मग पान उलटा आणि पुढे वाचत रहा.

बाजार	दिवा	घोडा	खिडकी
साखर	नदी	चावी	पत्र
जहाज	मीठ	बाग	घड्याळ

वाचले? आता पुढे चला. यांची आठवण मी नंतर काढेन. (कधी ते सांगणार नाही. तेच तर बघायचंय.)

तुमचा खरा आकडा

एक हिशेब करू. समजा तुम्ही दिवसाला 100 पानं वाचता. आठवडाभराने त्यातलं किती आठवतं?

संशोधन आणि तुमचा स्वतःचा अनुभव, दोन्ही एकच सांगतात: नुसतं वाचलं, काही केलं नाही, तर आठवड्याभराने साधारण **5 ते 10 टक्के** उरतं. म्हणजे:

100 पानं वाचली	= 10 तास गेले
आठवड्याने उरलं	= 5 ते 10 पानं
वाया गेलेला वेळ	= रोज 9 तास
वर्षभरात	= 3,000 तासांहून जास्त

तीन हजार तास. एक पूर्ण नोकरीचं वर्ष.

हे पुस्तक तुम्हाला जास्त वाचायला सांगणार नाही. **तेवढंच वाचून जास्त उरेल** असं करायला सांगेल. तेच खरं काम आहे.

आधी: तुम्ही आज कसं शिकता?

खाली बारा प्रश्न. प्रत्येकाला हो = 1 गुण, नाही = 0. प्रामाणिक उत्तर द्या. हा score कुणालाच दाखवायचा नाही.

1. वाचताना महत्वाच्या ओळींवर highlight/खूण करता? _____
2. लक्षात राहावं म्हणून तेच परत परत वाचता? _____
3. वाचताना notes उतरवून घेता (जसंच्या तसं)? _____
4. पुस्तक बंद करून, न बघता, आठवून लिहिता? _____
5. वाचून झाल्यावर 2-3 दिवसांनी परत उजळणी करता? _____
6. स्वतःला प्रश्न विचारून तपासता? _____
7. एकाच विषयाचा एका बैठकीत मोठा गट्टा करता? _____
8. वेगवेगळे विषय आलटून पालटून करता? _____
9. समजलं की नाही हे "वाचताना सोपं वाटलं" यावरून ठरवता? _____
10. शिकलेलं दुसऱ्याला समजावून सांगता? _____
11. झोप कमी झाली तरी अभ्यास चालू ठेवता? _____
12. शिकलेलं 24 तासात कुठेतरी वापरून बघता? _____

आता हिशेब. **1, 2, 3, 7, 9, 11 या सहा प्रश्नांना "हो" म्हणजे उलट गुण.** म्हणजे तिथे हो = 0 आणि नाही = 1. बाकी सहा (4, 5, 6, 8, 10, 12) मध्ये हो = 1.

तुमचा score: ____ / 12

- 0-4 : तुम्ही मेहनत करताय, पण गळक्या बादलीत. Part 1 आणि 2 पूर्ण वाचा. सर्वात जास्त फायदा तुम्हाला होईल.
- 5-8 : पाया ठीक आहे. 1.4, 1.7 आणि Part 4 वर भर द्या.
- 9-12 : तुम्ही आधीच बरंच बरोबर करताय. Part 2 (खोटे समज) आणि Part 4 (AI) मध्ये नवं सापडेल.

बहुतेक हुशार लोकांचा score 3 किंवा 4 येतो. कारण शाळेने आपल्याला जे शिकवलं तेच बहुतेक चुकीचं आहे. ते का, हे Part 2 मध्ये पुराव्यानिशी येईल.

या पुस्तकाचं सूत्र

एका वाक्यात, पूर्ण पुस्तक:

शिकणं म्हणजे डोक्यात ओतणं नाही. डोक्यातून बाहेर काढणं. जे वाचताना सोपं वाटतं ते फसवतं. जे आठवताना कष्ट देतं तेच टिकतं.

हे वाक्य पुढे 26 वेळा वेगवेगळ्या रूपात परत येईल. प्रत्येक chapter च्या शेवटी “हे सूत्राशी कसं जुळतं” ही एक ओळ असेल.

कपाटात हे पुस्तक कुठे बसतं

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| 1 The Machine | Computer आणि पैसा |
| 2 The Thinking Machine | AI कसं विचार करतं |
| 3 The Ground | Data चा पाया |
| 4 The Harness | AI कामाला कसं लावायचं |
| 5 The Blueprint | मोठं software कसं बांधतात |
| 6 The Engine Room | Computer च्या आत |
| 7 The Lens | AI चं गणित डोक्यांनी |
| 8 The Owner's Mind | मालकासारखा विचार |
| 9 The Claude Book | Claude ची पूर्ण ओळख |
| 10 The Paper | Attention Is All You Need |
| 11 The Army of One | एकटा माणूस + AI = कंपनी |
| 12 The Loop | शिकण्याचं शास्त्र <-- तुम्ही इथे |

आधीची अकरा पुस्तकं “काय शिकायचं” ते सांगतात. हे बारावं “कसं शिकायचं” ते सांगतं. म्हणून हे शेवटी नाही, खरं तर सुरुवातीला वाचायचं पुस्तक आहे.

चार भाग

भाग 1	मेंदू कसा शिकतो	7 chapters
भाग 2	खोटे समज आणि जुनं सोडणं	6 chapters
भाग 3	माणसं: यांनी कसं शिकलं	7 chapters
भाग 4	AI-सोबत शिकणं + रोजची शिस्त	6 chapters

एक प्रामाणिक इशारा

या पुस्तकातलं संशोधन खरं आहे, पण सगळं सारखं पक्कं नाही. म्हणून प्रत्येक मोठ्या दाव्यावर लेबल आहे:

- [पक्कं] अनेक अभ्यासांनी तपासलेलं. यावर विसंबता येईल.
- [थोडं] एकच अभ्यास, किंवा वाद आहे. सावधपणे घ्या.
- [खोटं] लोकप्रिय आहे पण संशोधनाने पाडलेलं.

जिथे संशोधनाने माझ्या मुद्द्याविरुद्ध निकाल दिलाय, तिथे तेही लिहिलंय. उदाहरणार्थ, “हाताने notes काढणं laptop पेक्षा चांगलं” हा प्रसिद्ध अभ्यास नंतर परत करून बघितला तेव्हा तो जुळला नाही (3.6). अशा जागा मी लपवलेल्या नाहीत. कारण हे पुस्तक खरं शिकण्याबद्दल आहे, विकण्याबद्दल नाही.

भाग 1: मेंदू कसा शिकतो

तुम्हाला कधी असं झालंय का: एक chapter वाचला, सगळं समजलं, मान डोलावली, आणि दोन दिवसांनी कुणी विचारलं तर एक वाक्यही सांगता आलं नाही?

हे तुमच्या बुद्धीचं अपयश नाही. **ही मेंदूची रचना आहे.** आणि एकदा ती रचना समजली की तिच्या विरुद्ध लढायचं थांबतं. तिला वापरून घेता येतं.

या भागात सात गोष्टी येतील:

- 1.1 शिकणं म्हणजे नेमकं काय (तीन पायऱ्या)
- 1.2 आजचं जमणं आणि उद्या टिकणं: या दोन वेगळ्या गोष्टी
- 1.3 विसरणं हा शत्रू नाही, तो साधन आहे
- 1.4 आठवणं हेच खरं शिकणं (या पुस्तकातली सर्वात मोठी गोष्ट)
- 1.5 मेंदूची जागा फक्त चार खणांची
- 1.6 झोप: शिकण्याची दुसरी अर्धी पाळी
- 1.7 कष्ट जे फायद्याचे असतात

यातलं 1.4 सर्वात महत्वाचं आहे. बाकी सहा त्याला आधार देणारे आहेत. जर वेळ कमी असेल तर 1.4 वाचा, आणि पूर्ण करा.

एक गोष्ट आधीच सांगतो: **या भागातलं बरंचसं तुमच्या आजच्या सवयीच्या विरुद्ध असेल.** जे सोपं आणि बरं वाटतं ते सोडायला सांगेल, आणि जे कंटाळवाणं आणि कठीण वाटतं ते करायला सांगेल. तो त्रास खरा आहे. तो त्रासच काम करतो. का, ते 1.7 मध्ये.

Chapter 1.1 [SPINE]: शिकणं म्हणजे नेमकं काय

आधी अंदाज लिहा (उत्तर येणार नाही, तरी लिहा)

1. "मला हे समजलं" आणि "मला हे आठवतं" यात फरक काय?
2. आपण विसरतो म्हणजे मेंदूतून माहिती पुसली जाते का?
3. एका माणसाने स्वतःवर प्रयोग करून विसरण्याचा नियम शोधला. तो कसा मोजला असेल?

चुकीचा अंदाज चालेल. चुकीचा अंदाज लिहिणं हे न लिहिण्यापेक्षा चांगलं आहे, आणि याचा पुरावा 1.4 मध्ये येईल.

तीन पायऱ्या, तीन वेगळी दुखणी

शिकणं ही एक गोष्ट नाही. तीन वेगळ्या गोष्टी आहेत. आणि आपली अडचण नेमकी कुठे आहे हे कळत नाही म्हणून आपण चुकीचं औषध घेतो.

encoding	(आत घेणं)	माहिती डोक्यात शिरली का?
storage	(साठवणं)	ती तिथे टिकली का?
retrieval	(आठवणं)	गरजेच्या वेळी बाहेर आली का?

तीन वेगळ्या जागा. उदाहरण घेऊ.

तुम्ही एका माणसाला भेटता. तो नाव सांगतो. तुम्ही "हो हो" म्हणता पण मनात दुसरंच चालू असतं. पाच मिनिटांनी नाव आठवत नाही. इथे **storage** चा दोष नाही. ते नाव कधी आतच शिरलं नव्हतं. हा **encoding** चा प्रश्न आहे.

दुसरं उदाहरण. परीक्षेत प्रश्न वाचता, उत्तर "जिभेवर" येतं पण आठवत नाही. बाहेर पडल्यावर पाच मिनिटांत आठवतं. इथे **माहिती आत होती, साठलेली होती. फक्त बाहेर आली नाही.** हा **retrieval** चा प्रश्न आहे.

हा फरक कळणं हीच पहिली मोठी कमाई आहे. कारण:

encoding कच्चं असेल -> लक्ष, अर्थ, जोडणी यावर काम करा
 retrieval कच्चं असेल -> सराव आठवण्याचा करा, वाचण्याचा नाही

आणि आपली 90 टक्के अडचण **retrieval ची** असते. पण आपण औषध मात्र नेहमी encoding चं घेतो: परत वाचतो, परत वाचतो. हे पुस्तक मुख्यतः याच एका चुकीबद्दल आहे.

एका माणसाने स्वतःवर केलेला प्रयोग

1885 साली Hermann Ebbinghaus नावाच्या जर्मन माणसाने एक विचित्र काम केलं. त्याला विसरण्याचा नियम मोजायचा होता. पण अडचण अशी की खऱ्या शब्दांना आधीच अर्थ असतो, आठवणी असतात. “घोडा” हा शब्द तुम्हाला आधीच माहीत आहे, त्यामुळे तो किती लवकर शिकला हे मोजता येत नाही.

म्हणून त्याने **अर्थ नसलेले अक्षरगट** बनवले: WID, ZOF, KEL असे. मग तो एक यादी पाठ करायचा. मग वाट बघायचा. मग परत पाठ करायचा.

आणि इथे त्याची खरी हुशारी: त्याने **“किती आठवलं” मोजलं नाही. “परत पाठ करायला किती कमी वेळ लागला” ते मोजलं.** याला savings method म्हणतात. [पक्कं]

का ही हुशारी? कारण समजा एक यादी पहिल्यांदा पाठ करायला 20 मिनिटं लागली. आठवड्याने विचारलं तर एकही अक्षरगट आठवत नाही. दिसायला शून्य. पण परत पाठ करायला घेतली तर 12 मिनिटांत झाली. म्हणजे **8 मिनिटांची बचत. म्हणजे काहीतरी आत शिल्लक होतंच.** नुसतं “आठवतं का” विचारलं असतं तर ते दिसलंच नसतं.

पहिल्यांदा पाठ : 20 मिनिटं
 आठवड्याने आठवलं : काहीच नाही (दिसायला शून्य)
 परत पाठ करायला : 12 मिनिटं
 बचत : 8 मिनिटं = 40 टक्के अजून आत आहे

हा या पुस्तकातला पहिला मोठा धडा: **“आठवत नाही” म्हणजे “गेलं” नाही.** ते आत आहे, फक्त दार सापडत नाही. आणि दार सापडायचं तंत्र शिकवता येतं.

दोन गोष्टी इथे प्रामाणिकपणे सांगतो. एक: Ebbinghaus ने हा प्रयोग **फक्त एकाच माणसावर** केला, स्वतःवर. दोन: तुम्ही जो गुळगुळीत “forgetting curve” चा आलेख सगळीकडे बघता, तो त्याने काढलेला नाही. तो नंतरच्या लोकांनी त्याच्या आकड्यांवरून बनवलेला आहे. [पक्कं] 2015 साली Murre आणि Dros यांनी तोच प्रयोग परत केला आणि निकाल जुळला, म्हणून मूळ शोध टिकलाय. पण “एका माणसाचा प्रयोग” हे लक्षात ठेवा.

इथे लोक चुकतात

”मला समजलंय, म्हणजे मला येतंय.”

ही या पुस्तकातली सर्वात महागडी चूक आहे, आणि ती जवळजवळ प्रत्येक जण करतो.

समजणं ही encoding च्या वेळची घटना आहे. येणं ही retrieval च्या वेळची घटना आहे. **दोन्हीत आठवड्यांचं अंतर असतं, आणि मध्ये बरंच गळतं.** वाचताना वाटतं “अरे, हे तर सोपं आहे”. ते खरं असतं. त्या क्षणी माहिती डोळ्यासमोर उघडी असते. मेंदूला काहीच काम करावं लागत नाही. तो सोपेपणा तुम्ही “मला येतं” असा वाचता.

याची किंमत काय? समजा तुम्ही 10 तास एक विषय वाचला आणि “समजला” म्हणून पुढे गेलात. दोन आठवड्यांनी तो वापरायची वेळ आली तेव्हा 15 टक्के उरलं. म्हणजे **8.5 तास वाया**. आणि सर्वात वाईट म्हणजे तुम्हाला हे आधी कळलंच नाही, कारण तपासलंच नाही.

एकच चाचणी या चुकीपासून वाचवते: **पुस्तक बंद करा आणि कोऱ्या कागदावर लिहा**. जे लिहिता येईल तेवढंच तुमचं. बाकी सगळा भ्रम.

नकाशा

1.1 शिकणं = encoding (आत घेणं) + storage (टिकणं) + retrieval (आठवणं); बहुतेक अडचण retrieval ची असते पण औषध आपण encoding चं घेतो; Ebbinghaus 1885: अर्थहीन अक्षरं + savings method; “आठवत नाही” म्हणजे “गेलं” नाही

सूत्राशी: शिकणं म्हणजे ओतणं नाही, बाहेर काढणं. या chapter ने फक्त एवढंच दाखवलं की “बाहेर काढणं” ही वेगळी, तिसरी पायरी आहे. आणि आपण तिचा सरावच करत नाही.

स्वतः करून बघा (5 मिनिटं)

गेल्या महिन्यात तुम्ही जे शेवटचं काहीतरी शिकलात (पुस्तक, video, course) ते आठवा. आता पुस्तक/laptop **बंद करून** कोऱ्या कागदावर त्यातले मुद्दे लिहा. 3 मिनिटं.

लिहून झाल्यावर मूळ गोष्ट उघडून बघा. आणि फक्त एक आकडा काढा:

मला वाटत होतं मला येतंय : ____ टक्के
प्रत्यक्षात कागदावर आलं : ____ टक्के
यातला फरक : ____ टक्के <- हा तुमचा भ्रम

हा आकडा लिहून ठेवा. पुस्तकाच्या शेवटी परत हाच प्रयोग करू.

आठवा

उत्तरं लिहा, मग भागाच्या शेवटी (पान क्रमांक 900 च्या भागात) तपासा. **आधी बघू नका.**

- अ) तीन पायऱ्यांची नावं आणि प्रत्येकीचं एका ओळीत काम?
- ब) Ebbinghaus ने "किती आठवलं" न मोजता काय मोजलं, आणि ते जास्त हुशारीचं का होतं?
- क) परीक्षेत उत्तर "जिभेवर" येऊन आठवत नाही: ही कुठल्या पायरीची अडचण?

पुढच्या chapter मध्ये एक विचित्र गोष्ट: **आज तुम्हाला जे चांगलं जमतंय, तेच पुढे विसरण्याची शक्यता जास्त असू शकते.** हे कसं शक्य आहे, ते बघू.

Chapter 1.2 [SPINE]: आजचं जमणं आणि उद्या टिकणं

आधी अंदाज लिहा

1. एक गोष्ट "चांगली शिकली" हे कशावरून ठरवाल? _____
2. सराव करताना जे लगेच जमतं, ते जास्त टिकतं का? _____
3. तुमचा जुना फोन नंबर आठवतो का? आणि आजचा? यात काय फरक आहे असं वाटतं? _____

एक कोडं

तुमचा दहा वर्षांपूर्वीचा फोन नंबर. आता आठवतोय का? बहुधा नाही.

पण कुणी तो नंबर समोर लिहिला, तर "अरे हो! हाच!" असं होतं. म्हणजे तो पूर्ण गेलेला नाही. तो आत आहे. **फक्त स्वतःहून बाहेर येत नाही.**

आता दुसरं. तुम्ही लहानपणी शिकलेलं सायकल चालवणं. दहा वर्षं सायकलला हात लावला नसेल, तरी आजही जमेल.

एक गोष्ट आत असूनही येत नाही. दुसरी वर्ष जाऊनही येते. फरक काय?

दोन वेगळ्या शक्ती

Robert Bjork नावाच्या संशोधकाने याचं उत्तर दिलं. त्याच्या मते प्रत्येक आठवणीला **दोन** वेगळी बळं असतात, एक नाही. [पक्कं, हा एक सिद्धांत आहे: थेट मोजता येत नाही, पण अनेक प्रयोग याला जुळतात]

storage strength	किती खोल शिकलंय (हे कधीच कमी होत नाही)
retrieval strength	आता किती सहज आठवतंय (हे वेगाने खाली जातं)

फोन नंबर: storage चांगलं होतं (वर्षभर रोज वापरला), पण retrieval आता शून्याजवळ. म्हणून समोर दिसलं की ओळखू येतं, पण स्वतःहून आठवत नाही.

सायकल: storage प्रचंड खोल (शेकडो तास, शरीरासकट), आणि अशा प्रकारच्या शिकण्याचं retrieval फार हळू उतरतं.

आणि आता खरा धक्का

Bjork च्या सिद्धांतातला सर्वात उलटा भाग हा:

आत्ता आठवणं जितकं सोपं, तितकं ते आठवण्यातून शिकणं कमी. आत्ता आठवायला जितके कष्ट, तितकं शिकणं जास्त.

म्हणजे retrieval strength जास्त असताना केलेला सराव जवळजवळ वाया जातो. आणि retrieval strength खाली गेल्यावर, कष्टाने आठवलं, तर storage strength वर उडी घेते.

उदाहरणाने बघू. एक शब्द तुम्ही आत्ताच वाचलाय.

आत्ताच वाचलेला शब्द परत आठवला
-> कष्ट शून्य -> storage मध्ये वाढ जवळजवळ शून्य
तोच शब्द दोन दिवसांनी, अडखळत, कष्टाने आठवला
-> कष्ट मोठे -> storage मध्ये मोठी वाढ

हेच या पुस्तकाचं इंजिन आहे. पुढची सगळी तंत्रं (1.3 चं spacing, 1.4 चं testing, 1.7 चं interleaving) याच एका गोष्टीची वेगवेगळी रूपं आहेत: **आठवणं मुद्दाम अवघड करणं.**

म्हणून “आज जमतंय” हा खोटा पुरावा

Bjork चं दुसरं वाक्य याहून महत्त्वाचं आहे:

performance (आज जमणं) आणि learning (टिकणं) या वेगळ्या गोष्टी आहेत. आजच्या जमण्यावरून उद्याचं टिकणं ठरवता येत नाही.

हे भयंकर आहे, कारण आपल्याकडे **आजचं जमणं हा एकच पुरावा उपलब्ध असतो.** शिक्षक तेच बघतो, आपण तेच बघतो.

आणि इथेच अनेक अभ्यास एक विचित्र गोष्ट दाखवतात: **ज्या पद्धतीने सराव करताना कामगिरी वाईट दिसते, तीच पद्धत आठवड्याने चांगला निकाल देते.** 1.7 मध्ये याचे नेमके आकडे येतील (सराव करताना कमी गुण, आठवड्याने 20 च्या जागी 63).

म्हणून एक नवा नियम:

जुना नियम : आज जमलं की शिकलं
नवा नियम : उद्या, न बघता, कोन्या कागदावर आलं की शिकलं

इथे लोक चुकतात

”मी सराव करताना बरोबर करत होतो, म्हणून मी तयार आहे.”

पुस्तक उघडं ठेवून केलेला सराव हा सरावच नाही. तिथे retrieval strength कृत्रिमरीत्या 100 वर असतं, कारण उत्तर समोरच आहे. तुम्ही “करू शकतो” याची चाचणी घेत नाही, “copy करू शकतो” याची घेता.

याची किंमत मुलाखतीत, परीक्षेत, आणि खऱ्या कामात कळते: तिथे पुस्तक उघडं नसतं आणि नेमकं तेव्हा retrieval strength ची खरी पातळी दिसते. बरेच लोक इथे “मला येत होतं पण आठवलं नाही” म्हणतात. खरं वाक्य असं आहे: “माझं retrieval कधी तपासलंच नव्हतं.”

नकाशा

- 1.1 शिकणं = encoding + storage + retrieval; अडचण बहुतेकदा retrieval ची; Ebbinghaus चा savings प्रयोग
- 1.2 दोन शक्ती: storage (खोली, कमी होत नाही) आणि retrieval (आत्ताची सहजता, वेगाने पडते); सोपं आठवणं = कमी शिकणं, कष्टाने आठवणं = जास्त शिकणं; “आज जमणं” हा टिकण्याचा पुरावा नाही

सूत्राशी: “जे आठवताना कष्ट देतं तेच टिकतं” या सूत्राचं कारण इथे मिळालं: कष्ट म्हणजे retrieval strength कमी असणं, आणि तिथेच storage वाढतं.

स्वतः करून बघा (5 मिनिटं)

तीन गोष्टी लिहा ज्या तुम्ही “शिकलेल्या” आहेत असं म्हणता. (उदा. Excel चं एखादं काम, एक programming कल्पना, एक व्यवसायातलं तत्त्व.)

आता प्रत्येकीसमोर दोन आकडे लिहा, 0 ते 10 मध्ये:

गोष्ट	storage?	retrieval?
1. _____	_____	_____
2. _____	_____	_____
3. _____	_____	_____

storage = किती खोल शिकलं होतं. retrieval = आत्ता, कुणी उठवून विचारलं तर, न बघता किती येईल.

ज्यांचं retrieval 5 च्या खाली आहे, त्यांना परत शिकायला लागणार नाही. **फक्त आठवायचा सराव लागेल.** आणि तो पूर्ण शिकण्यापेक्षा कितीतरी स्वस्त आहे.

आठवा

- अ) storage strength आणि retrieval strength मधला फरक
एका वाक्यात, स्वतःच्या शब्दांत?
- ब) "सोपं आठवलं = कमी शिकलं" हे का, एका ओळीत?
- क) (मागचं) 1.1 मधली तिसरी पायरी कुठली होती, आणि Ebbinghaus ने काय मोजलं?

पुढच्या chapter मध्ये यातून निघणारा पहिला व्यवहारी नियम: **विसरणं हा शत्रू नाही. तो तुमचा साथीदार आहे.** आणि तो वापरण्याची नेमकी वेळ आकड्यांत सांगता येते.

Chapter 1.3 [SPINE]: विसरणं शत्रू नाही, साधन आहे

आधी अंदाज लिहा

1. एक गोष्ट 10 वेळा वाचायची आहे. एकाच दिवशी 10 वेळा की 10 दिवसांत रोज एकदा? काय जास्त टिकेल? _____
2. उजळणी करायची योग्य वेळ कुठली: विसरायच्या आधी की थोडं विसरल्यावर? _____
3. परीक्षेच्या आदल्या रात्रीचा अभ्यास इतका लोकप्रिय का आहे, जर तो वाईट असेल तर? _____

एक विचित्र सत्य

मागच्या chapter मध्ये एक नियम मिळाला: कष्टाने आठवलं तर जास्त टिकतं. आणि कष्टाने आठवायचं असेल तर आधी थोडं विसरावं लागतं.

म्हणजे विसरणं ही शिकण्याची अट आहे. गळती नाही.

हे नुसतं तत्त्वज्ञान नाही. यावर शंभर वर्षांहून जास्त संशोधन आहे, आणि त्यात हे परत परत सिद्ध झालंय:

तेवढाच वेळ, तेवढ्याच उजळण्या. पण त्या एका दिवसात कोंबल्या तर कमी टिकतं. दिवसांमध्ये पसरवल्या तर जास्त टिकतं.

याला **spacing effect** म्हणतात (spacing = उजळण्यांमध्ये अंतर ठेवणं). 2006 साली Cepeda आणि सहकाऱ्यांनी यावरचे 254 हून जास्त प्रयोग एकत्र तपासले. जवळजवळ सगळीकडे एकच निकाल: अंतर ठेवणारे जिंकतात. [पक्कं]

का चालतं हे?

1.2 च्या दोन शक्तींनी हे सोपं होतं.

एकाच दिवशी 10 वेळा वाचलं, तर दुसऱ्या वाचनापासून पुढे retrieval strength आधीच 100 वर असतं. आठवायला कष्टच नाहीत. म्हणजे **storage** मध्ये भर जवळजवळ शून्य. 9 उजळण्या वाया.

पण एक दिवस थांबलात, थोडं विसरलात, आणि मग कष्टाने आठवलंत, तर प्रत्येक उजळणीला storage वाढतं.

एकाच दिवशी 10 वेळा : वाचन 1 काम करतं, बाकी 9 फुकट
10 दिवसांत 10 वेळा : प्रत्येक वेळ काम करते
वेळ दोन्हीकडे सारखाच. निकाल फार वेगळा.

म्हणून आदल्या रात्रीचा अभ्यास इतका लोकप्रिय आहे: **तो उद्याच्या परीक्षेपुरता खरंच चालतो.** retrieval strength तात्पुरतं वर जातं, परीक्षा निघून जाते. पण storage जवळजवळ रिकामंच राहतं, म्हणून महिन्याने सगळं गायब. परीक्षा पास आणि शिक्षण शून्य, हे असं घडतं.

किती अंतर ठेवायचं? (आकड्यांत)

2008 साली Cepeda च्या टीमने 1,354 लोकांवर हा नेमका प्रश्न तपासला: दोन उजळण्यांमध्ये किती अंतर सर्वात चांगलं? [पक्कं]

उत्तर: ते तुम्हाला किती काळ लक्षात ठेवायचंय यावर ठरतं.

लक्षात ठेवायचंय	उजळणीचं अंतर साधारण
1 आठवडा	1-2 दिवस
1 महिना	1 आठवडा
1 वर्ष	3-4 आठवडे
ढोबळ नियम: अंतर = एकूण काळाच्या 10 ते 20 टक्के	

आणि रोजच्या वापरासाठी एक सोपं वेळापत्रक, जे spaced repetition (अंतराने उजळणी) करणारी सगळी software साधारण याच वळणाने चालतात:

आज शिकलं -> उद्या (1) -> 3 दिवसांनी ->
10 दिवसांनी -> महिन्याने

प्रत्येक फेरीला आठवायला **थोडे कष्ट पडले पाहिजेत**. सहज आठवलं तर अंतर वाढवा. अजिबातच आठवलं नाही तर अंतर कमी करा. कष्ट हाच होकायंत्र.

इथे लोक चुकतात

”विसरायला लागलं की मी परत सुरुवातीपासून शिकतो.”

1.1 चा Ebbinghaus आठवा: त्याला यादी परत पाठ करायला 20 ऐवजी 12 मिनिटं लागली. **परत शिकणं हे पहिल्यांदा शिकण्यापेक्षा नेहमीच स्वस्त असतं.** आणि प्रत्येक फेरीला ते अजून स्वस्त होत जातं: 20, मग 12, मग 6, मग 2 मिनिटं.

जे लोक “अरे, मी सगळं विसरलो, आता काय उपयोग” म्हणून सोडून देतात, ते नेमकी सर्वात स्वस्त फेरी सोडतात. विसरल्यावर केलेली उजळणी हा सर्वात जास्त परतावा देणारा अभ्यास आहे. सोडून देणं ही या क्षेत्रातली सर्वात महाग चूक.

नकाशा

- 1.1 शिकणं = आत घेणं + टिकणं + आठवणं; अडचण आठवण्याची
- 1.2 दोन शक्ती: सोपं आठवणं = कमी शिकणं
- 1.3 spacing: तोच वेळ पसरवला की जास्त टिकतो; अंतर = लक्षात ठेवायच्या काळाच्या 10-20 टक्के; वेळापत्रक 1-3-10-30; विसरल्यावरची उजळणी सर्वात स्वस्त

सूत्राशी: “विसरू द्या, कष्टाने आठवा” हा सूत्राचा भाग इथून आला. विसरणं हे चक्रातलं एक चाक आहे, बिघाड नाही.

स्वतः करून बघा (5 मिनिटं)

एक वही घ्या (किंवा फोनमध्ये एक note). नाव द्या: **उजळणी-वही**. चार रकाने आखा:

काय शिकलं | कधी | पुढची फेरी | फेरी झाली?

आजपासून जे काही महत्वाचं शिकाल, त्याची इथे एक ओळ. “पुढची फेरी” मध्ये 1-3-10-30 प्रमाणे तारीख. बस, एवढंच. हे पुस्तक संपेपर्यंत या वहीत किमान 10 ओळी झाल्या पाहिजेत.

आठवा

- अ) एकाच दिवशी 10 उजळण्या का वाया जातात? (1.2 ची भाषा वापरून)
- ब) 1 महिना लक्षात ठेवायचं असेल तर उजळणीचं अंतर किती?
- क) (मागचं) 1.1 मधल्या Ebbinghaus ने आठवण्याऐवजी काय मोजलं होतं?

आता या पुस्तकातला सर्वात महत्वाचा chapter. वाचण्याआधी एक इशारा: **तो सुरू होताच एक परीक्षा आहे.** पळू नका.

Chapter 1.4 [SPINE]: आठवणं हेच खरं शिकणं

थांबा. आधी हे करा.

पुस्तकाच्या पहिल्या पानावर बारा शब्द होते. आठवतायत?

पेन घ्या. **मागे न बघता**, जेवढे आठवतील तेवढे इथे लिहा:

_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

लिहून झालं? आता पहिलं पान उघडून तपासा. बहुतेकांना 12 पैकी 3 ते 5 येतात. तुम्ही ते **एकाग्रपणे**, **सावकाश** वाचले होते. तरी 60-70 टक्के गेले.

आता खरी गोष्ट: **तुम्ही आत्ता जो त्रास घेतलात, आठवायचा, त्यानेच ते उरलेले शब्द आता आधीपेक्षा पक्के झाले.** वाचून नाही. आठवून. हा chapter त्याच गोष्टीचा पुरावा आहे.

आधी अंदाज लिहा

1. परीक्षा म्हणजे शिकणं मोजायचं साधन की शिकवायचं साधन?
2. एक गट 4 वेळा वाचतो, दुसरा 1 वेळ वाचून 3 वेळा स्वतःची परीक्षा घेतो. आठवड्याने कोण जिंकेल? _____

तो प्रयोग

2006 साली Roediger आणि Karpicke या दोघांनी एक साधा प्रयोग केला. विद्यार्थ्यांना छोटे उतारे दिले. दोन गट:

गट 1 (वाचक) : उतारा 4 वेळा वाचला (SSSS)
 गट 2 (आठवक) : 1 वेळ वाचला, मग 3 वेळा पुस्तक
 बंद करून आठवून लिहिला (STTT)

5 मिनिटांनी परीक्षा घेतली, तेव्हा **वाचक जिंकले**: त्यांना साधारण 81 टक्के आले, आठवकांना 75 च्या आसपास. वाचणं बरं वाटतं आणि लगेच निकालही देतं.

मग एका आठवड्याने, न सांगता, परत परीक्षा घेतली:

	5 मिनिटांनी	1 आठवड्याने
वाचक (SSSS)	~81%	~40%
आठवक (STTT)	~75%	~61%

[पक्कं] वाचकांचं अर्ध्याहून जास्त उडून गेलं. आठवकांचं बहुतांश टिकलं. **आणि तेवढाच वेळ दोघांनी दिला होता.**

अजून एक टोचणारी गोष्ट: प्रयोगात विद्यार्थ्यांना विचारलं होतं, “आठवड्याने तुम्हाला किती आठवेल?” **वाचकांना जास्त आत्मविश्वास होता.** म्हणजे जी पद्धत कमी टिकते तीच जास्त “येतंय” असं वाटायला लावते. 2.1 मध्ये या फसवणुकीचं पूर्ण नाव आणि गाव येईल.

याला **testing effect** किंवा **retrieval practice** म्हणतात (retrieval practice = आठवण्याचा सराव). 2011 साली Karpicke आणि Blunt यांनी हे अजून पुढे नेलं: आठवण्याचा सराव हा नुसत्या वाचनालाच नाही, तर नकाशे-आराखडे काढत अभ्यास करण्यालाही हरवतो, आणि समज तपासणाऱ्या प्रश्नांवरही. [पक्कं]

परीक्षेकडे बघायची नवी नजर

आपण परीक्षेला मोजपट्टी समजतो: आधी शिकायचं, मग परीक्षा मोजते. संशोधन उलटं सांगतं:

परीक्षा (म्हणजे आठवण्याचा प्रत्येक प्रयत्न) ही मोजपट्टी नाही. ती शिकवण्याची क्रिया आहे. कदाचित सर्वात ताकदवान.

म्हणून या पुस्तकात प्रश्न आधी येतात, उत्तरं लांब असतात, आणि “आठवा” प्रत्येक chapter ला आहे. पुस्तक तुमच्यावर हीच पद्धत वापरतंय.

आणि chapter सुरू होताना “आधी अंदाज लिहा” का असतं? त्यालाही पुरावा आहे: **उत्तर माहीत नसताना केलेला चुकीचा अंदाजही नंतरचं शिकणं वाढवतो.** प्रश्न आधी आला की मेंदू उत्तराला जागा करून ठेवतो. [पक्कं] चुकण्याची भीती इथे पूर्ण निरुपयोगी आहे: चुकीचा अंदाज हे काम करणारं खत आहे.

याच कुटुंबातली अजून एक गोष्ट: **generation effect.** जे तुम्ही स्वतः बनवता (उदाहरण, प्रश्न, वाक्य) ते वाचलेल्यापेक्षा जास्त टिकतं. [पक्कं] म्हणून “या chapter वरून स्वतः 3 प्रश्न बनवा” हा साधा वाटणारा सल्ला प्रत्यक्षात मोठं हत्यार आहे.

हे रोज कसं वापरायचं

वाचल्यावर : पुस्तक बंद. कोरा कागद. आठवून लिहा.
मग उघडून तपासा. (याला blank page पद्धत म्हणू. 5 मिनिटं पुरतात.)
notes : उतरवून घेऊ नका. वाचा, बंद करा, आठवून लिहा. तुमच्या शब्दांत. हेच खरं note.
प्रश्न-पेटी : प्रत्येक विषयाचं स्वतः बनवलेले प्रश्न एका जागी. उजळणी = उत्तरं वाचणं नाही, प्रश्न सोडवणं.
कुणाला तरी : शिकलेलं 2 मिनिटांत समजावून सांगा. अडखळलात तिथे परत. (हे का चालतं ते आता स्पष्ट आहे: सांगणं म्हणजे आठवणं + स्वतः बनवणं, दोन्ही.)

इथे लोक चुकतात

”परत वाचणं बरं वाटतं, म्हणून तेच करत राहणं.”

ही जगातली सर्वात लोकप्रिय अभ्यास-पद्धत आहे आणि संशोधनात ती जवळजवळ तळाला आहे (पूर्ण यादी 2.1 मध्ये). ती लोकप्रिय का? कारण ती **सोपी आहे आणि छान वाटते.** ओळखीच्या ओळी परत आल्या की मेंदू म्हणतो “हे मला येतं.” पण ओळखणं (recognition) आणि आठवणं (recall) या वेगळ्या गोष्टी आहेत. परीक्षा, मुलाखत, खरं काम: सगळीकडे लागतं ते आठवणं. आणि वाचनाने सराव होतो फक्त ओळखण्याचा.

किंमत आकड्यात: वरच्या प्रयोगातला फरक 61 विरुद्ध 40. म्हणजे **तेवढ्याच वेळात दीडपट शिकणं,** फक्त पद्धत बदलून. 10 तासांच्या आठवड्यात हा फरक 4 तासांच्या बरोबरीचा आहे.

नकाशा

- 1.1 शिकणं = आत घेणं + टिकणं + आठवणं
- 1.2 दोन शक्ती: कष्टाने आठवणं = खोल शिकणं
- 1.3 spacing: अंतर ठेवा, विसरल्यावर उजळणी स्वस्त
- 1.4 testing effect: आठवण्याचा सराव > परत वाचणं
(आठवड्याने 61 vs 40); परीक्षा = शिकवणारी क्रिया;
आधीचा चुकीचा अंदाजही शिकणं वाढवतो; blank page पद्धत

सूत्राशी: हा chapter म्हणजे सूत्रच: शिकणं = बाहेर काढणं. आता तो दावा नाही, मोजलेला निकाल आहे.

स्वतः करून बघा (5 मिनिटं)

आत्ता, हे पुस्तक बंद करा. कोऱ्या कागदावर लिहा: **या पुस्तकात आतापर्यंत काय काय आलंय?** जेवढं आठवेल तेवढं, तुमच्या शब्दांत. 4 मिनिटं.

मग “नकाशा” उघडून तपासा. जे विसरलात ते लाल पेनाने कागदावर भरा. हा कागद फेकू नका: 3 दिवसांनी परत हेच करायचंय (1.3 चं वेळापत्रक, आठवतंय ना?).

आठवा

- अ) SSSS आणि STTT गटांचे आठवड्यानंतरचे आकडे काय होते, आणि कुणाचा आत्मविश्वास जास्त होता?
- ब) ओळखणं आणि आठवणं यातला फरक एका वाक्यात?
- क) (मागचं) 1.3 चं उजळणी-वेळापत्रक कुठलं? (चार आकडे)

पुढचा प्रश्न असा: आठवण्याचा सराव करायचा, ठीक. पण मेंदूत एका वेळी मुळात **किती मावतं?** उत्तराचा आकडा इतका छोटा आहे की तो ऐकून तुमच्या शिकण्याच्या सगळ्या तक्रारी माफ होतील.

Chapter 1.5 [SPINE]: मेंदूची जागा फक्त चार खणांची

आधी अंदाज लिहा

1. मेंदू एका वेळी किती गोष्टी धरू शकतो? _____
2. Chess चा मोठा खेळाडू पूर्ण पट एका नजरेत लक्षात ठेवतो. त्याची स्मरणशक्ती जास्त असते का? _____
3. तज्ज्ञ आणि नवशिक्या यांच्या डोक्यात नेमका फरक कशाचा असतो? _____

आधी एक छोटा प्रयोग

खालची ओळ **एकदाच** वाचा, मग डोळे मिटून म्हणून बघा:

T C S I B M H D F C U P I

जमलं? बहुतेकांना नाही. 13 अक्षरं ही खूप झाली.

आता हीच 13 अक्षरं, फक्त तोडून:

TCS IBM HDFC UPI

आता? एका नजरेत. कायमची.

अक्षरं तीच, क्रम तोच. बदललं फक्त एक: 13 तुकड्यांचे 4 तुकडे झाले. आणि 4 हा आकडा योगायोग नाही.

working memory: चार खणांचं टेबल

मेंदूत दोन प्रकारची जागा आहे:

working memory कामाचं टेबल. आत्ता ज्याच्यावर विचार
(कामाची जागा) चालू आहे ते इथे. जागा: फार छोटी.
long-term memory गोदाम. आयुष्यभराचं सगळं इथे. जागा:
(साठवण) जवळजवळ अमर्याद.

शिकण्याची सगळी वाहतूक कामाच्या टेबलावरूनच जाते. आणि त्या टेबलावर किती मावतं?

जुनं प्रसिद्ध उत्तर “7, कमी-जास्त 2” (Miller, 1956). पण स्वतः Miller ने नंतर कबूल केलं की तो आकडा त्याने अर्धवट गमतीत मांडला होता. आजचं संशोधन (Cowan, 2001) जास्त कठोर आहे: **साधारण 4 तुकडे**. [पक्कं]

चार. बस. जगातलं सगळं शिकणं या चार खणांच्या टेबलावरून पुढे सरकतं.

आता 13 अक्षरांचं कोडं सुटतं: 13 खण लागत होते, टेबलावर 4 च आहेत. पण TCS, IBM, HDFC, UPI हे तुमच्या गोदामात आधीच **एक-एक तुकडा** म्हणून पडलेले आहेत. तोडणी बदलली की 13 चे 4 झाले आणि टेबलावर मावले.

या तुकड्याला **chunk** म्हणतात, आणि तुकडे पाडण्याला **chunking**. शिकण्याच्या शास्त्रातली ही सर्वात मोठी युक्ती आहे: **टेबल मोठं करता येत नाही, पण तुकडे मोठे करता येतात**.

Chess चा प्रयोग: तज्ज्ञ म्हणजे मोठे chunks

1973 साली Chase आणि Simon यांनी एक सुंदर प्रयोग केला. Chess चे मोठे खेळाडू आणि नवशिके, दोघांना 5 सेकंद पट दाखवून परत मांडायला सांगितला.

खरा डाव (खऱ्या खेळातली मांडणी):
मोठा खेळाडू : जवळजवळ पूर्ण पट बरोबर
नवशिका : 4-5 मोहरे

मोहरे नुसते वाटेल तसे टाकलेले (random):
मोठा खेळाडू : नवशिक्याइतकाच वाईट!
नवशिका : तेवढेच 4-5 मोहरे

[पक्कं] हा निकाल फार बोलका आहे. मोठ्या खेळाडूची स्मरणशक्ती मोठी नसते. **त्याच्या गोदामात हजारो मांडण्या chunk म्हणून साठलेल्या असतात**. खरा डाव बघताना तो 32 मोहरे बघत नाही; “हा castle झालेला राजा, हे रोखलेलं प्यादं” असे 4-6 chunks बघतो. मोहरे वाटेल तसे टाकले की chunks जुळत नाहीत, आणि तो सामान्य माणूस होतो.

तज्ज्ञ होणं म्हणजे हेच: मोठे chunks जमवणं. तुम्हाला code वाचताना 30 ओळी “एक loop, एक तपासणी, एक जतन” अशा 3 chunks मध्ये दिसायला लागल्या, की तुम्ही त्या भाषेचे Chase-Simon अर्थाने तज्ज्ञ होत आहात.

याचा रोजच्या शिकण्याशी संबंध

- 1. जड वाटणं म्हणजे टेबल भरलं.** नवा विषय शिकताना डोकं “भरून” येतं ते बुद्धी कमी म्हणून नाही; प्रत्येक नवी गोष्ट स्वतंत्र खण खातेय म्हणून. उपाय एकच: थांबा, आधीचं पक्कं करा (chunk बनू द्या), मग पुढे. Chunk झाला की तो एकच खण खातो आणि टेबल मोकळं होतं.
- 2. पाया वगळता येत नाही.** “basics सोडून थेट पुढचं शिकतो” हे का फसतं ते आता स्पष्ट आहे: पुढच्या पायरीचे chunks आधीच्या chunks पासून बनतात. आधीचे नसतील तर प्रत्येक गोष्ट सुटी अक्षरं बनून टेबल ओसंडतं.
- 3. AI च्या जमान्यातही पाठांतर पूर्ण मरत नाही.** “सगळं Google/AI वर आहे, पाठ कशाला” या प्रश्नाचं उत्तर हे चार खण आहेत: **विचार करताना गोष्ट टेबलावर लागते, आणि टेबलावर फक्त गोदामातलंच पटकन येतं.** डोक्यात chunks नसतील तर जोडण्याच नाहीत. (हा धागा 4.4 मध्ये पूर्ण करू.)

इथे लोक चुकतात

“एका बैठकीत जास्तीत जास्त कोंबणं म्हणजे मेहनत.”

चार खणांचं टेबल हे शारीरिक बंधन आहे, इच्छेचा प्रश्न नाही. टेबलावर मावेल त्यापेक्षा जास्त ओतलं की जास्त शिकत नाही, **सांडतं**. video 2x वेगाने बघणं, एका दिवसात अर्धा course संपवणं, 4 tabs मध्ये 4 विषय: हे सगळं मेहनतीसारखं दिसतं आणि पाणी वाहून जातं. मोजायचंच असेल तर “किती तास बघितलं” नाही, **“किती chunks गोदामात गेले”** हे मोजा. मोजपट्टी अर्थातच 1.4 ची: कोरा कागद.

नकाशा

- 1.1 शिकणं = आत घेणं + टिकणं + आठवणं
- 1.2 दोन शक्ती: कष्टाने आठवणं = खोल शिकणं
- 1.3 spacing: अंतर ठेवा
- 1.4 testing effect: आठवण्याचा सराव > परत वाचणं
- 1.5 working memory = ~4 खण; chunking हीच युक्ती; तज्ज्ञ = मोठे chunks (chess प्रयोग); जड वाटणं = टेबल भरलं; पाया वगळता येत नाही

सूत्राशी: बाहेर काढण्याचा सराव (1.4) प्रत्येक वेळी chunk घट्ट करतो. घट्ट chunk = मोकळं टेबल = पुढचं शिकणं सोपं. सूत्र इथे चक्रवाढीसारखं काम करायला लागतं.

स्वतः करून बघा (5 मिनिटं)

तुम्ही सध्या शिकत असलेला कुठलाही विषय घ्या. कागदावर दोन याद्या करा:

माझे पक्के chunks (न बघता वापरता येतं)	अजून सुटी अक्षरं (दर वेळी अडखळतो)
_____	_____
_____	_____
_____	_____

उजव्या यादीतली सर्वात वर असलेली गोष्ट = तुमचा पुढचा अभ्यास. डावीकडे ती सरकेपर्यंत नवीन काही घ्यायचं नाही.

आठवा

- अ) working memory त किती chunks मावतात, आणि हा आकडा कुणाचा (जुना 7 कुणाचा होता)?
- ब) Chess प्रयोगात random मांडणीवर मोठा खेळाडू का हरला? यातून तज्ज्ञपणाची व्याख्या काय निघते?
- क) (मागचं) 1.4: आठवड्यानंतर वाचक-गट आणि आठवक-गट यांचे आकडे?
- ड) (आणखी मागचं) 1.1: त्या तीन पायऱ्या कुठल्या? (न अडखळता याव्यात आता)

टेबल छोटं आहे हे कळलं. पण टेबलावरून गोदामात माल नेमका **कधी** हलतो? उत्तर ऐकून बरं वाटेल: त्यातला मोठा हिस्सा तुम्ही झोपेत असताना.

Chapter 1.6: झोप: शिकण्याची दुसरी पाळी

आधी अंदाज लिहा

1. रात्री 2 तास कमी झोपून 2 तास जास्त अभ्यास: फायदा की तोटा? _____
2. एखादं कोडं सुटत नाही, सोडून दिलं, आणि आंघोळीत अचानक उत्तर सुचलं. असं का होतं? _____

गोदामात रात्रपाळी चालते

1.5 मध्ये प्रश्न राहिला होता: टेबलावरचा माल गोदामात कधी जातो? मोठं उत्तर: **झोपेत.**

दिवसभर तुम्ही जे शिकता ते आधी कच्च्या स्वरूपात, मेंदूच्या hippocampus नावाच्या भागात नोंदलं जातं (तात्पुरती वही समजा). झोपेत, विशेषतः गाढ झोपेत, मेंदू त्या दिवसाच्या नोंदी **परत परत वाजवून बघतो** आणि महत्त्वाच्या नोंदी पक्क्या साठवणीत हलवतो. याला consolidation म्हणतात (consolidation = आठवण पक्की होणं). झोप ही विश्रांती नाही; **ती शिकण्याची दुसरी पाळी आहे.** [पक्कं: झोपेने आठवणी पक्क्या होतात हे अनेक प्रयोगांत सिद्ध; आतल्या यंत्रणेचे तपशील मात्र अजून संशोधनात आहेत: थोडं]

म्हणून त्या पहिल्या प्रश्नाचं गणित असं आहे:

2 तास जागून अभ्यास	: नवीन माल टेबलावर आला
पण झोप 2 तास कमी	: रात्रपाळी अर्धवट, आधीचा माल
	गोदामात नीट लागलाच नाही
निकाल	: दोन्ही दिवसांचं शिकणं कच्चं

परीक्षेआधी रात्रभर जागणं म्हणजे माल भरलेला ट्रक घेऊन गोदामाचं दार बंद ठेवणं.

एक प्रामाणिक टीप: झोपेवरचं सर्वात गाजलेलं पुस्तक (Why We Sleep, Matthew Walker) यातल्या काही मोठ्या दाव्यांवर नंतर तपासणीत चुका निघाल्या आहेत. [पक्कं: टीका खरी आहे] म्हणून इथे फक्त भक्कम गाभा घेतलाय: **झोप आठवणी पक्क्या करते, आणि झोप कापून केलेला अभ्यास तोट्याचा असतो.** एवढं निर्विवाद आहे. “6 तासांपेक्षा कमी झोपणारे अमुक वर्षांनी लवकर मरतात” छाप्याचे नेमके आकडे: तिथे सावध.

दोन अवस्था: धरून बसणं आणि सोडून देणं

आंघोळीतल्या उत्तराचंही एक नाव आहे. मेंदू दोन पद्धतींनी काम करतो:

focused mode (रोखलेली)	एका गोष्टीवर पूर्ण रोख. ओळखीच्या वाटांवरून वेगाने चालणं.
diffuse mode (मोकळी)	रोख कुणावरच नाही. मेंदू मोकळा भटकतो, लांबच्या गोष्टी एकमेकांना जोडतो.

ही मांडणी Barbara Oakley या शिक्षिकेने प्रसिद्ध केली (तिची पूर्ण गोष्ट 3.2 मध्ये येईल). ती मेंदूची नेमकी रचना म्हणून नाही, तर **काम करणारा सोपा नकाशा** म्हणून घ्या. [थोडं: सोपंकरण आहे, पण उपयोगी]

कोडं सुटत नाही तेव्हा काय घडतं? focused mode त्याच त्याच ओळखीच्या वाटा परत परत तुडवत राहतो. तुम्ही उठलात, चालायला लागलात, आंघोळीला गेलात, की मोकळी अवस्था सुरू होते आणि ती **वेगळ्याच गोदामातल्या कप्प्यांना** धक्के मारून बघते. तिथे उत्तर सापडतं.

याचा व्यवहारी अर्थ: **अडकणं हा थांबायचा संकेत आहे, रेटायचा नाही.** 25-30 मिनिटं पूर्ण रोखून काम, मग खरा break (फोन नाही: चालणं, चहा, खिडकी). हे चक्र दोन्ही अवस्था वापरून घेतं. आणि झोप हा तर सगळ्यात मोठा diffuse-काळ आहे: म्हणून “रात्री अडलेलं गणित सकाळी सोपं दिसतं” ही अंधश्रद्धा नाही, रात्रपाळीचं काम आहे.

इथे लोक चुकतात

”झोप कमी करणं म्हणजे जास्त वेळ मिळवणं.”

10 तास रोज शिकणाऱ्यासाठी हा मोह सर्वात मोठा असतो. हिशेब परत करा: झोप 2 तासांनी कापली तर जागे तास 2 ने वाढतात, पण **प्रत्येक जाग्या तासाची किंमत घसरते**: लक्ष कमी (encoding कच्चां), आणि रात्रपाळी अर्धवट (storage कच्चां). म्हणजे तिन्ही पायऱ्यांवर गळती. तासांची संख्या वाढवून गुणवत्ता विकणं हा तोट्याचा सौदा आहे. शिकणाऱ्या माणसाची झोप ही चैन नाही, **कामाचा भाग आहे.**

नकाशा

- 1.1 शिकणं = आत घेणं + टिकणं + आठवणं
- 1.2 दोन शक्ती: कष्टाने आठवणं = खोल शिकणं
- 1.3 spacing: अंतर ठेवा
- 1.4 testing effect: आठवण्याचा सराव > परत वाचणं
- 1.5 working memory = ~4 खण; chunking
- 1.6 झोप = रात्रपाळी (consolidation); रोखलेली आणि मोकळी अवस्था; अडकलात तर रेटू नका, break घ्या; झोप कापणं = तिन्ही पायऱ्यांवर गळती

सूत्राशी: “शिका, विसरू द्या, कष्टाने आठवा” या चक्रात झोप ही “विसरू द्या” ची जागा आहे: तिथेच मेंदू ठरवतो काय टिकवायचं.

स्वतः करून बघा (आज रात्री)

आज झोपायच्या आधी 5 मिनिटं: आजचा सर्वात महत्वाचा शिकलेला मुद्दा **न बघता** आठवून एका कागदावर लिहा (1.4 ची blank page पद्धत). मग झोपा.

उद्या सकाळी, चहा होण्याआधी: तोच मुद्दा परत आठवून लिहा. काल रात्रीपेक्षा सकाळी तो जास्त नीट, जास्त जोडलेला वाटतो का बघा. रात्रपाळीचं काम स्वतः तपासा.

आठवा

- अ) झोपेत मेंदू आठवणींचं काय करतो, आणि याला काय म्हणतात?
- ब) अडकल्यावर रेटत राहणं का चुकीचं, दोन अवस्थांच्या भाषेत?
- क) (मागचं) 1.5: working memory चे किती खण, आणि chunk म्हणजे काय?
- ड) (आणखी मागचं) 1.3: शिकल्यानंतरच्या उजळणीचे चार टप्पे कुठले?

आता या भागाचा शेवटचा chapter. आतापर्यंतच्या सगळ्या गोष्टींमध्ये एक विचित्र नमुना लपलाय: **जे जे चांगलं काम करतं, ते ते करताना वाईट वाटतं.** हा योगायोग नाही. हा नियम आहे, आणि त्याला आकडेही आहेत.

Chapter 1.7 [SPINE]: कष्ट जे फायद्याचे असतात

आधी अंदाज लिहा

1. गणिताची 12 उदाहरणं सोडवायची आहेत: एकाच प्रकारची 4-4-4 गटाने, की तिन्ही प्रकार मिसळून? _____
2. सराव करताना ज्या गटाला कमी गुण पडले, तो परीक्षेत जिंकू शकतो का? _____
3. अभ्यास नेहमी एकाच शांत जागी करावा हे खरं का? _____

नमुना आता उघड करू

या भागात परत परत एकच गोष्ट आली:

सोपं वाटणारं	काम करणारं
परत वाचणं	पुस्तक बंद करून आठवणं
एका दिवसात कोंबणं	अंतर ठेवणं (थोडं विसरू देणं)
लगेच उजळणी	विसरल्यावर उजळणी
जागून अभ्यास	झोपून रात्रपाळी

डावा रकाना: करताना छान वाटतं, लगेच जमल्यासारखं दिसतं. उजवा रकाना: करताना कष्ट, अडखळणं, चुका. पण टिकतं.

Robert Bjork (1.2 वाले) यांनी या नमुन्याला नाव दिलं: **desirable difficulties**, म्हणजे हवेसे कष्ट. त्यांचं म्हणणं एका ओळीत: **ज्या अडचणी आठवण्याला मुद्दाम कठीण करतात, त्या शिकण्याला खोल करतात.** [पक्कं]

आता या कुटुंबातले अजून दोन सदस्य, आकड्यांसकट.

Interleaving: मिसळून सराव

2007 साली Rohrer आणि Taylor यांनी गणिताचा प्रयोग केला. विद्यार्थ्यांचे दोन गट, दोघांना तीच उदाहरणं:

गट 1 (गटाने) : प्रकार अ अअअअ, मग बबबब, मग कककक
 गट 2 (मिसळून) : अ ब क ब क अ क अ ब ...

गटाने सराव करणाऱ्यांना **सरावातच** जास्त जमत होतं (साहजिक आहे: तीच पद्धत परत परत).
 मिसळणारे सरावात अडखळत होते.

आठवड्याने परीक्षा:

	सरावात	आठवड्याच्या परीक्षेत
गटाने	जास्त गुण	20%
मिसळून	कमी गुण	63%

[पक्कं] तिप्पट. आणि 2019 साली शाळेच्या खऱ्या वर्गामध्ये (7 वी, 54 वर्ग) हाच प्रयोग मोठ्या प्रमाणात केला: मिसळणारे 61 विरुद्ध 38. [पक्कं]

का? गटाने सराव करताना खरा प्रश्न सुटलेलाच असतो: **”कुठली पद्धत वापरायची?”** हे ठरवावंच लागत नाही, कारण आजचा तास “प्रकार अ” चा आहे. परीक्षेत आणि आयुष्यात प्रश्न मिसळूनच येतात, आणि नेमका “कुठली पद्धत?” हाच निर्णय सर्वात कठीण असतो. मिसळून सराव त्या निर्णयाचाच सराव आहे.

(छोटी अट: मिसळायचं ते **गल्लत होऊ शकणाऱ्या** गोष्टींमध्ये. गणित + इतिहास + संगीत मिसळणं म्हणजे interleaving नाही, नुसता गोंधळ. एकाच विषयातले एकमेकांशी गफलत होणारे प्रकार मिसळायचे.)

जागा बदलणं

1975 चा एक गमतीदार प्रयोग (Godden आणि Baddeley): पाणबुड्यांना शब्दयादी शिकवली, काहींना जमिनीवर, काहींना पाण्याखाली. मग परीक्षा घेतली, दोन्ही जागी.

निकाल: **जिथे शिकले तिथेच परीक्षा झाली तर जास्त आठवलं.** जमिनीवर शिकलेले पाण्याखाली विसरले, पाण्याखाली शिकलेले जमिनीवर विसरले. [पक्कं]

म्हणजे आठवण जागेला चिकटते: आवाज, वास, खोली हे सगळं आठवणीच्या धाग्यात विणलं जातं. पण परीक्षा, मुलाखत, खरं काम **कुठे होईल हे तुमच्या हातात नसतं.** मग उपाय? **मुद्दाम वेगवेगळ्या जागी सराव करा.** आठवण कुठल्याच एका जागेला चिकटत नाही, सगळीकडे चालते. “अभ्यासाची एकच पवित्र जागा” हा सल्ला सवय लावायला ठीक; पण अधून मधून जागा बदलणं हे आठवणीसाठी चांगलं. हाही एक हवासा कष्टच: नवी जागा थोडी अवघड वाटते, आणि तेच काम करतं.

हा भाग एका पानात

मेंदूचा नियम: आठवताना कष्ट = साठवताना खोली.
म्हणून जे करताना "जमतंय" वाटतं ते संशयास्पद,
आणि जे करताना "अडखळतोय" वाटतं ते बहुधा काम करतंय.

तुमच्या हातातली पाच बटणं:

1. वाचू नका, आठवा (1.4, blank page)
2. कोंबू नका, पसरवा (1.3, अंतर 1-3-10-30)
3. गटाने नको, मिसळून (1.7, interleaving)
4. जागा बदला (1.7)
5. झोप कापू नका (1.6, रात्रपाळी)

इथे लोक चुकतात

"शिकवणी/course/शिक्षक चांगला की वाईट हे 'सोपं वाटलं का' यावरून ठरवणं."

आता तुम्हाला दिसतंय की हे मोजमाप नेमकं उलटं आहे. जो शिक्षक सगळं गुळगुळीत, सोपं करून भरवतो, त्याच्या तासाला छान वाटतं आणि आठवड्याने हात रिकामा. जो प्रश्न विचारून अडखळायला लावतो, आठवायला लावतो, मिसळून सराव देतो, त्याच्या तासाला त्रास होतो आणि शिकणं टिकतं.

हेच course विकत घेतानाही: "इतकं सोपं करून सांगितलंय!" ही जाहिरात आहे, गुणवत्तेचा पुरावा नाही. विचारायचा प्रश्न: **"हा course मला किती वेळा अडखळायला लावतो?"**

(पूर्ण प्रामाणिकपणा: कष्ट हवेसे असतात, पण **सगळे कष्ट हवेसे नसतात**. पुढच्याच पायरीचे, झेपणारे कष्ट काम करतात. पूर्ण न झेपणारी उडी म्हणजे नुसती निराशा: 1.5 चं टेबल ओसंडतं. कष्टांचीही मात्रा असते.)

नकाशा

- 1.1 शिकणं = आत घेणं + टिकणं + आठवणं
- 1.2 दोन शक्ती: कष्टाने आठवणं = खोल शिकणं
- 1.3 spacing: अंतर ठेवा
- 1.4 testing effect: आठवण्याचा सराव > परत वाचणं
- 1.5 working memory = ~4 खण; chunking
- 1.6 झोप = रात्रपाळी; रोखलेली/मोकळी अवस्था
- 1.7 हवेसे कष्ट: interleaving (63 vs 20, वर्गात 61 vs 38); जागा बदला (पाणबुडे); "सोपं वाटलं" हे उलटं मोजमाप; पण कष्ट झेपणारे हवेत

सूत्राशी: सूत्राची शेवटची ओळ आता पूर्ण उलगाडली: “जे आठवताना कष्ट देतं तेच टिकतं.” हा भाग म्हणजे त्या एका ओळीचा पुरावा होता.

स्वतः करून बघा (5 मिनिटं)

तुमच्या सध्याच्या शिकण्यात “गताने” चालणारी एक गोष्ट शोधा (उदा. आधी सगळी theory, मग सगळा सराव; किंवा आधी पूर्ण video-मालिका, मग कधीतरी वापर). तिची “मिसळून” आवृत्ती कागदावर आखा: theory चा एक घास + लगेच वापर, परत theory, परत वापर. उद्यापासून तीच वापरायची.

आठवा

- अ) Rohrer च्या प्रयोगाचे दोन्ही आकडे (सरावात कोण पुढे, परीक्षेत काय झालं)?
- ब) interleaving नेमकं कशाचा सराव घडवतं, जो गटाने केलेल्या सरावात घडतच नाही?
- क) (मागचं) 1.6: अडकल्यावर रेटण्याऐवजी काय करायचं आणि का?
- ड) (सगळ्यात मागचं) 1.2: storage आणि retrieval strength मधला फरक? (हा आता तिसऱ्यांदा विचारतोय. का, ते आता तुम्हाला सांगता यायला हवं.)

भाग 1 संपला. पुढचं पान: या भागाची मोठी उजळणी-फेरी (होय, आत्ताच: 1.3 सांगतं पहिली फेरी लगेचच्या दिवसात हवी), मग “आठवा” ची सगळी उत्तरं, आणि भाग 2 ची चाहूल: **आपल्याला शाळेने शिकवलेल्या पद्धतींपैकी किती खोट्या आहेत, आणि त्या अजून का विकल्या जातात.**

भाग 1 चा शेवट: उजळणी-फेरी + उत्तरं

उजळणी-फेरी (पुस्तक स्वतःची पद्धत वापरतंय)

1.3 म्हणालं: पहिली उजळणी लगेच हवी. म्हणून ती ही. पुस्तक बंद न करता, पण मागे न बघता, खालच्या प्रत्येक ओळीत उत्तर लिहा. मग खालची उत्तरं तपासा.

1. शिकण्याच्या तीन पायऱ्या: _____ आणि _____
2. दोन शक्ती: _____ आणि _____
3. उजळणीचं वेळापत्रक (चार आकडे): _____
4. आठवड्यानंतर वाचक-गट vs आठवक-गट: _____% vs _____%
5. working memory चे खण: _____
6. झोपेतल्या रात्रपाळीचं इंग्रजी नाव: _____
7. मिसळून सरावाचे परीक्षेतले आकडे: _____% vs _____%
8. या सगळ्याचा एक समान नियम: कष्ट _____

उत्तरं: (1) encoding, storage, retrieval. (2) storage strength (खोली) आणि retrieval strength (आत्ताची सहजता). (3) 1-3-10-30 दिवस. (4) आठवक 61% vs वाचक 40%. (5) साधारण 4. (6) consolidation. (7) मिसळून 63% vs गटाने 20% (वर्गात 61 vs 38). (8) कष्ट = आठवताना कठीण ते साठवताना खोल: हवेसे कष्ट.

6 किंवा जास्त बरोबर? पुढे चला. 4 पेक्षा कमी? हा भाग परत वाचू नका: **फक्त प्रत्येक chapter चा “नकाशा” वाचून परत हीच फेरी करा.** (का “परत वाचू नका”? आता तुम्हालाच माहितीये.)

पुढची फेरी: 3 दिवसांनी. आजची तारीख + 3 इथे लिहा: _____. त्या दिवशी फक्त हे पान उघडायचं, वरचे 8 प्रश्न परत सोडवायचे. 10 मिनिटांचं काम.

”आठवा” ची उत्तरं (chapter-वार)

1.1 (अ) encoding = आत घेणं, storage = टिकवणं, retrieval = बाहेर काढणं. (ब) परत पाठ करायला लागलेला कमी वेळ (savings); कारण “आठवत नाही” तेव्हाही आत शिल्लक असलेलं फक्त यानेच दिसतं. (क) retrieval ची.

1.2 (अ) storage = किती खोल शिकलंय (कमी होत नाही); retrieval = आता किती पटकन येतंय (झपाट्याने घसरतं). (ब) सोपं आठवणं म्हणजे retrieval आधीच वर आहे, मग storage ला काही जोडलं जात नाही. (क) retrieval; savings method (परत शिकायचा कमी झालेला वेळ).

1.3 (अ) दुसऱ्या वाचनापासून retrieval strength 100 वर असतं, कष्ट शून्य, म्हणून storage वाढ शून्य. (ब) साधारण 1 आठवडा (काळाच्या 10-20 टक्के). (क) परत पाठ करायला लागलेला वेळ.

1.4 (अ) आठवक 61%, वाचक 40%; आत्मविश्वास मात्र वाचकांचा जास्त. (ब) ओळखणं = समोर आल्यावर “हो हेच” म्हणणं; आठवणं = काहीही समोर नसताना स्वतः बाहेर काढणं. (क) 1-3-10-30.

1.5 (अ) साधारण 4 (Cowan); जुना “7, कमी-जास्त 2” Miller चा. (ब) त्याची ताकद स्मरणशक्ती नव्हती, साठलेले chunks होते; random मांडणीत chunks जुळत नाहीत. तज्ज्ञ = मोठ्या chunks चा मालक. (क) 61 vs 40. (ड) encoding, storage, retrieval.

1.6 (अ) दिवसाच्या नोंदी परत वाजवून महत्त्वाच्या पक्क्या साठवणीत हलवतो; consolidation. (ब) रोखलेली अवस्था त्याच वाटा परत तुडवते; break मुळे मोकळी अवस्था लांबच्या जोडण्या करते. (क) 4 खण; chunk = गोदामात आधीच एक तुकडा म्हणून बसलेली गोष्ट. (ड) 1-3-10-30.

1.7 (अ) सरावात गटवाले पुढे; परीक्षेत मिसळणारे 63%, गटवाले 20%. (ब) “कुठली पद्धत वापरायची?” हा निर्णय; गटाने सरावात तो आधीच ठरलेला असतो. (क) break घ्यायचा; मोकळ्या अवस्थेला जोडण्या करू द्यायच्या. (ड) खोली विरुद्ध आत्ताची सहजता. (तिसऱ्यांदा का? spacing. आता ही जोडी तुमची झाली.)

छोटी शब्द-यादी

encoding	माहिती आत घेणं
storage	टिकवणं; storage strength = खोली
retrieval	न बघता आठवणं; retrieval practice = आठवण्याचा सराव
savings method	परत शिकायला लागणारा कमी वेळ मोजणं
spacing	उजळण्यांमध्ये अंतर ठेवणं
testing effect	आठवण्याने शिकणं वाढतं हा निकाल
working memory	कामाचं टेबल (~4 खण)
chunk	गोदामातला एकसंध तुकडा
consolidation	झोपेत आठवण पक्की होणं
interleaving	गल्लत होणारे प्रकार मिसळून सराव
desirable difficulties	हवेसे कष्ट

भाग 2 ची चाहल

आता एक अस्वस्थ करणारा प्रश्न. जर testing आणि spacing इतके सिद्ध आहेत (शंभर वर्षांचं संशोधन!), तर **शाळा-college मध्ये आपल्याला हे कुणीच का शिकवलं नाही?** आणि त्याऐवजी जे शिकवलं (highlight करा, परत वाचा, सारांश काढा) ते संशोधनाच्या यादीत नेमकं कुठे बसतं?

भाग 2 मध्ये: 10 अभ्यास-पद्धतींचं अधिकृत गुणपत्रक, चार मोठे खोटे समज (त्यात “learning styles” आणि “10,000 तास” दोन्ही आहेत), आणि मग या पुस्तकातला सर्वात कमी बोलला जाणारा विषय: **जुनं चुकीचं शिकलेलं सोडायचं कसं.**